2022 IEEE Mexican International Conference on Computer Science (ENC). Xalapa, Veracruz, Mexico

Intervention of knowledge flows in software process mining projects

Silvia Jaqueline Urrea-Contreras
Instituto de Ingeniería
Universidad Autónoma de Baja California
jaqueline.urrea@uabc.edu.mx

María Angélica Astorga-Vargas
Facultad de Ingeniería
Universidad Autónoma de Baja California
angelicaastorga@uabc.edu.mx

Brenda L. Flores-Rios
Instituto de Ingeniería
Universidad Autónoma de Baja California
brenda.flores@uabc.edu.mx

Jorge E. Ibarra-Esquer
Facultad de Ingeniería
Universidad Autónoma de Baja California
jorge.ibarra@uabc.edu.mx

Félix Fernando González-Navarro
Instituto de Ingeniería
Universidad Autónoma de Baja California
fernando.gonzalez@uabc.edu.mx

***Abstract*— Knowledge flows permit to analyze the type and sources of knowledge, and the way in which knowledge flows or is managed within an organization. This paper presents how a knowledge flow approach implemented in a process mining project, which analyzes process instances, supports the categorization of the different types and assets of knowledge stored in the repositories of software development organizations. In addition, it provides information for the roles involved in improvement cycles to make strategic decisions based on the types of mining (process discovery, conformance checking and process improvement). We present the implementation of the intervention methodology for the identification of processes, flows and types of knowledge with the objective of strengthening and validating the compliance of software processes. These results were validated with an experience report on the analysis of knowledge flows in a Mexican software development company implementing a Process Mining project.**

Keywords—knowledge management; knowledge flows; process mining; software project

I. Introducción

Bajo la perspectiva de Gestión de Conocimiento (GC), un flujo de conocimiento identifica el conocimiento existente de una persona para transferirse a otra desde un sitio a otro [1]. Un flujo de conocimiento permite interpretar cómo fluye el conocimiento entre los roles, cómo se crea y utiliza el conocimiento y dónde se almacena una vez realizadas las actividades de un proceso. En la última década, autores han evidenciado la relación de la GC en la Ingeniería de software [2, 3] brindando ventajas para identificar las fuentes (roles, métodos, técnicas, plantillas o recursos) y categorización de diversos tipos de conocimiento y estudios de caso [2]. Por ejemplo, el ciclo de conocimiento o modelo de Choo es una estrategia de análisis de flujos de conocimiento [3], permite identificar las herramientas tecnológicas dentro de un proceso de planificación de gestión de proyectos o de un proyecto de mejora de procesos de software (SPI) [4], las fuentes de conocimiento y lo requerido por parte de la alta dirección, equipo de trabajo o responsables del proyecto de SPI en función a las auditorías de base tecnológica. Por lo tanto, la característica del ciclo de conocimiento es generar nuevo conocimiento o retroalimentar los activos de conocimiento existentes a los roles involucrados como entrada para tomar decisiones correctas o incrementar sistemáticamente el conocimiento bajo diversos criterios [5].

Por otro lado, la aplicación de la Minería de procesos con la Ingeniería de software ha dependido en la forma en la cual los equipos de desarrollo de software registran la evidencia de realizar sus actividades en las bases de conocimiento o sistemas de información [6]. La premisa indica que las organizaciones de desarrollo software maduras han demostrado capacidad para recopilar, organizar, gestionar y almacenar una gran cantidad de datos ad hoc a las instancias de sus procesos definidos [7]; a diferencia de aquellas micro y pequeñas organizaciones de software con niveles de capacidad de procesos iniciales. En algunos casos, este tipo de organizaciones dedican tiempo, recursos y esfuerzo para modelar e implementar diferentes estándares y modelos de referencia de procesos de software (tales como ISO/IEC 15504, ISO/IEC 12207, CMMI-DEV, COMPETISOFT, NMX-I-059-NYCE-2011, entre otros) los cuales no plantean algoritmos, técnicas o herramientas para extraer información o conocimiento generado una vez realizadas sus actividades (registros de eventos) de gestión de proyectos o desarrollo de software [4].

En este trabajo se aplican los enfoques de flujos de conocimiento, bajo las fases de una Auditoría de conocimiento, para el despliegue de estrategias de GC con el objetivo de identificar el flujo de conocimiento y la transferencia del mismo dentro de organizaciones desarrolladoras de software que implementen técnicas, algoritmos y/o herramientas de Minería de procesos para el descubrimiento de conocimiento, la verificación de la

978-1-6654-7347-7/22/$31.00 ©2022 IEEE

Authorized licensed use limited to: Pontifica Universidade Catolica do Parana. Downloaded on April 12,2026 at 23:23:03 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.

conformidad y mejora de procesos.

El resto del documento se organiza bajo la siguiente estructura: la sección II presenta los fundamentos relacionados a flujos de conocimiento; la sección III describe la metodología de intervención; en la sección IV se implementan las fases de la metodología mostrando los resultados obtenidos acompañados de un reporte de experiencia en una empresa de desarrollo de software (sección V). Por último, la sección VI presenta las conclusiones y trabajo futuro.

II. Marco Referencial

A. Flujos de conocimiento

En un flujo de conocimiento el receptor lo asocia con su modelo mental creando su interpretación del conocimiento que ha recibido [1]. Algunos autores señalan que los flujos de conocimiento poseen características de [8]: una complejidad de medirlo [9], un atributo dinámico [10] y un comportamiento no lineal de su flujo [11].

Una estrategia para el análisis de flujos de conocimiento es el ciclo de conocimiento [12, 13] el cual define tres metas básicas: 1) generar sentido, crear una identidad y un contexto compartido de acción y reflexión; 2) crear conocimiento, desarrollar nuevas capacidades y conocimientos; y 3) tomar decisiones en la que se comprometen recursos y capacidades para una acción intencionada [13]. De igual manera, en [12] se identifican tres procesos estratégicos de GC: 1) Percepción; 2) Creación de conocimiento; y 3) Toma de decisiones.

Otro enfoque de flujos de conocimiento bajo una dimensión epistemológica es la espiral de conocimiento o también conocido como modelo SECI [14] debido a las iniciales de los nombres de los cuatro procesos de conocimiento, donde cada uno representa la creación, aplicación y transferencia utilizando dos tipos de conocimiento definidos por Nonaka y Takeuchi [14]. Por un lado, el conocimiento tácito es personal debido a que se posee en función de la experiencia y se transfiere de una persona a otra; mientras que el conocimiento explícito se representa de manera escrita o gráfica por lo que se transfiere de esta forma. Se necesita tanto del conocimiento tácito como explícito para que las organizaciones de desarrollo de software puedan elevar su nivel de madurez a partir de la definición, gestión, medición y control de los procesos institucionalizados. Sin embargo, es el conocimiento tácito el que se debe considerar en mayor medida como fuente para la creación del conocimiento organizacional [15].

B. Minería de procesos en proyectos de software

La Minería de procesos es una disciplina relacionada con la Ciencia de datos, Inteligencia de negocios y la Ciencia de procesos [5], permitiendo realizar tres tipos de minado: Descubrimiento de procesos, verificación de la conformidad y mejora de procesos. En [16] se realizó una revisión sistemática de literatura para especificar la transdisciplinariedad de las perspectivas de la Minería de procesos, flujo de control, organizacional, del caso y del tiempo, en la Ingeniería de software tomando en cuenta los temas de áreas de conocimiento (*Software Engineering Education Knowledge* - SWEEK) [17]. El resultado presentaba las aportaciones en el área de *metrics and management*, *design tools and techniques*, *software process management* y *Software Engineering Professional Practice*. De esta manera, los hallazgos indicaron que la Minería de procesos no se centraba en alguna etapa específica de desarrollo de software e identificaron que las perspectivas de flujo de control y organizacional son las más implementadas a comparación de la perspectiva del caso y del tiempo [16, 18]. A pesar del avance que se ha logrado en las investigaciones, los tipos de minado se enfocan mayormente en la verificación de la conformidad de los procesos desde la perspectiva de flujo de control, como se identifica en [19, 20]. La aplicación de una sola perspectiva como la de flujo de control no es suficiente para describir y analizar los procesos [21].

Otro elemento a considerar son las herramientas de Minería de procesos, de código abierto y comerciales, tales como ProM, Disco, ARIS Process Performance Manager, Perceptive Process Mining y ProcessAnalyzer [19, 22, 23], configuradas para implementar procedimientos automatizados [5, 24], algoritmos y técnicas como modelos heurísticos, genético, difuso y alpha [6, 25]. Algunas de ellas presentan una interfaz de usuario intuitiva facilitando la aplicación de tipos de minado. Sin embargo, se ha identificado que el uso de herramientas de Minería de procesos representa un reto o cierto nivel de conocimiento técnico [3] requerido por los responsables de proyectos, de desarrollo o SPI, al decidir cuáles son las herramientas más adecuadas para analizar los registros de eventos o verificar el comportamiento de los procesos [26]. También si se requiere de más de un algoritmo o técnica de Minería de procesos dependiendo el tipo de análisis según los tipos de formatos de archivos que éstas utilizan [27].

A partir de lo anterior, en este artículo se expone la aplicación de la metodología de intervención [28] para un análisis de los procesos, tipos y flujos de conocimiento, los cuales sean trazados en función de las necesidades o problemas de conocimiento en un proyecto de Minería de procesos que toma en cuenta los tipos de minado, herramientas y algoritmos con el objetivo de fortalecer y validar la institucionalización y el cumplimiento de los procesos de software.

III. Metodología

Se adaptó la metodología de intervención [28] y la de flujos de conocimiento [3] bajo las fases de: 1) Auditoría del conocimiento; 2) Identificación de herramientas/recursos tecnológicos asociados a los procesos de creación de conocimiento; 3) Despliegue de un sistema de GC; y 4) Seguimiento y evaluación (Fig. 1). Se seleccionó un proceso de auditoría debido a que identifica las necesidades y la definición de estrategias de conocimiento, estructuras y roles [28] orientados a la GC que sirvan como caso práctico en proyectos de Minería de procesos de software.

Authorized licensed use limited to: Pontifica Universidade Catolica do Parana. Downloaded on April 12,2026 at 23:23:03 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.

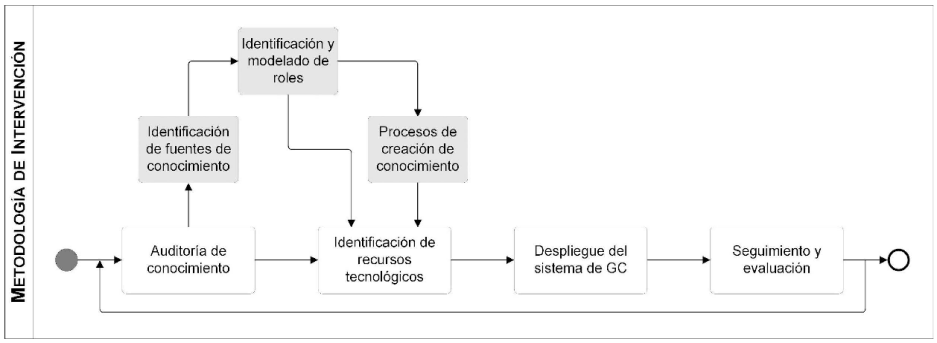

Figura 1. Metodología de intervención [29].

IV. IMPLEMENTACIÓN

A. Auditoría de conocimiento

En esta fase se realiza una Auditoría de conocimiento a partir de cuatro procesos para la transferencia y generación de nuevo conocimiento.

1) Identificación de fuentes de conocimiento: Las fuentes de conocimiento son tanto internas como externas y de tipo tácito como explícito [3]. Se identificaron los roles, las fuentes de conocimiento, herramientas [19, 22, 23], algoritmos (Alpha, difuso, genético, heurístico) y técnicas de Minería de procesos [6, 25] por medio del ciclo de conocimiento (Fig. 2).

2) Identificación y modelado de tipos de conocimiento: El conocimiento explícito está directamente relacionado a los procesos documentados y su gestión en función a los estándares o modelos de referencia de procesos [3]. Por otro lado, el conocimiento tácito del responsable o experto en minería/análisis de datos está asociado a la experiencia y habilidades en la identificación de variables para la creación y análisis de registros de eventos dando sentido a la información extraída. Esto significa que en un proyecto SPI, apoyado de GC y Minería de procesos, a medida que la organización de software aumenta su nivel de madurez se requiere de un mayor nivel de conocimiento explícito y tácito para la interpretación de los modelos de procesos descubiertos. El nuevo conocimiento explícito es de gran valor debido a que se encuentra en la documentación de reportes, gráficas, código o modelos generados por las herramientas de Minería de procesos y requiere de un conocimiento técnico especializado para su interpretación y transferencia.

La Fig. 3 identifica y modela roles y tipos de conocimiento, por medio de la técnica de gráfica rica adaptada, así como también visualiza los enfoques de conocimiento según los autores Alavi y Leidner: 1) como un estado de la mente; 2) una condición de acceso a la información; 3) como un proceso; y 4) como una capacidad. Estos enfoques son precisos y estructurables a partir de la identificación de diversos tipos de conocimiento. En la Fig. 4 se modelan, por medio de la simbología SPEM-KF [5], los tipos, fuentes y temas de conocimiento de las actividades así como el conocimiento que es requerido, generado o almacenado por las fuentes de conocimiento. Se identificaron cuatro paquetes de conocimiento de los cuales uno representa las categorías de conocimiento requeridas por la Minería de procesos, una iniciativa SPI y la gestión de sistemas de software. Éstos se muestran de manera individual en los otros tres paquetes de conocimiento.

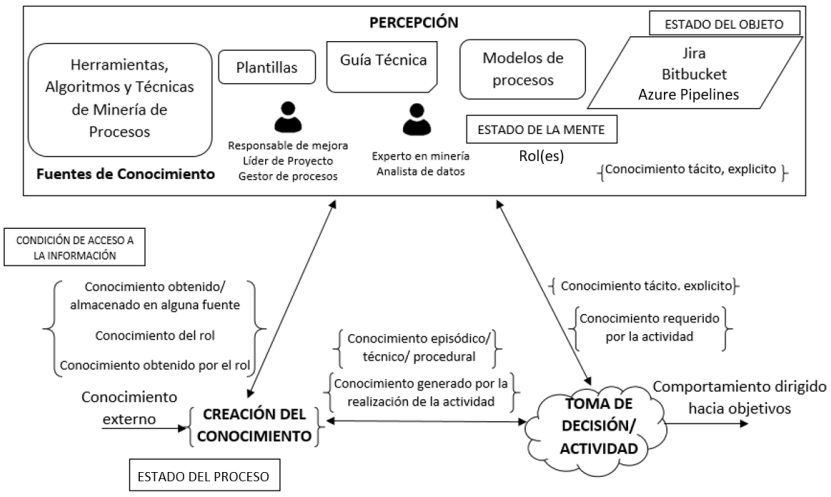

Figura 2. Identificación de fuentes y tipos de conocimiento por medio de un Ciclo de conocimiento.

Authorized licensed use limited to: Pontifica Universidade Catolica do Parana. Downloaded on April 12,2026 at 23:23:03 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.

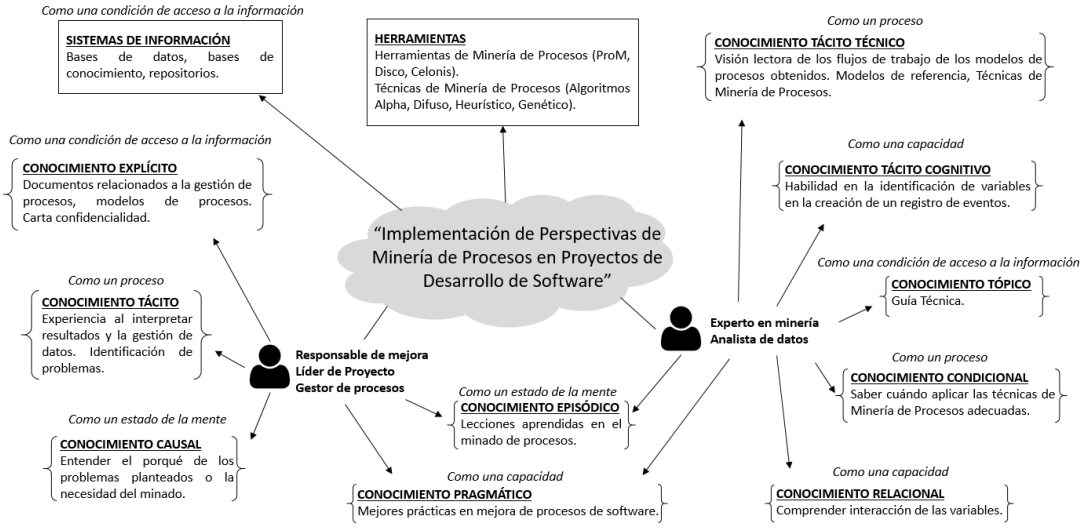

Figura 3. Identificación y modelado de tipos de conocimiento con roles de Minería de procesos de software.

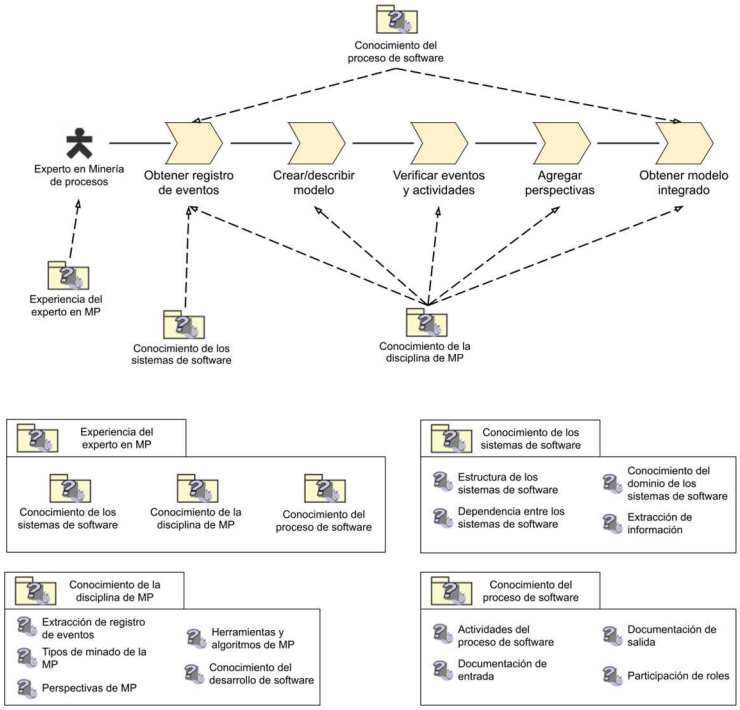

Figura 4. Modelado de tipos, fuentes y actividades de conocimiento en proyectos de Minería de procesos de software.

3) Procesos de creación de conocimiento: Los flujos de conocimiento permiten interpretar cómo fluye el conocimiento por medio de cuatro procesos de creación de conocimiento del modelo SECI [14].

a) Socialización (S): Los roles Responsable de mejora y Experto en minería/análisis de datos comparten su conocimiento tácito para generar nuevas experiencias o lecciones aprendidas. La Socialización se logra por ejemplo por medio de la observación, correos electrónicos, videoconferencias, etc., donde se origina una relación de conocimiento tácito – tácito debido a que se adquiere el conocimiento y se mantiene de manera personal.

b) Exteriozación (E): Los roles convierten su conocimiento en relación tácito–explícito. El conocimiento tácito se transfiere para ser almacenado en bases de datos o repositorios, se documentan las buenas prácticas en reportes técnicos, publicaciones de estudios de casos o trabajos de investigación.

c) Combinación (C): Conocimiento explícito para generar nuevo conocimiento explícito, por ejemplo, por medio de resúmenes de documentos, modelos de procesos, clasificación de documentos y la Guía Técnica de Minería de procesos. El conocimiento debe de estar disponible para el Responsable de mejora, Líder de proyecto, Gestor de procesos o miembros del equipo considerando taxonomías

Authorized licensed use limited to: Pontifica Universidade Catolica do Parana. Downloaded on April 12,2026 at 23:23:03 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.

de conocimiento necesarias en el análisis de datos. Por ejemplo los reportes técnicos, guías de codificación, metodologías, técnicas de minería de datos, entre otros.

d) Interiorización (I): En este proceso los roles están en contacto con el conocimiento explícito, lo asimilan y se convierte en conocimiento tácito, lo que origina nuevo conocimiento tácito. El conocimiento tácito se puede generar por medio de capacitaciones, talleres y/o entrenamientos, que su información en parte se obtiene de páginas Web, índices de búsquedas o bases de datos. Por ejemplo, el nuevo conocimiento tácito de un analista de datos estará relacionado con la interpretación de las gráficas o resultados en reportes o en el manejo de plugins en las herramientas de Minería de procesos.

Los cuatro procesos del modelo SECI utilizan tecnologías para clasificar, almacenar, producir y difundir el conocimiento tácito y explícito transmitido o generado. En la siguiente fase se identifica la infraestructura tecnológica que se requiere para la implementación de la Minería de procesos en proyectos de desarrollo de Software.

B. Identificación de recursos tecnológicos

La fase 2 tiene como objetivo la especificación de recursos tecnológicos, incluyendo hardware y sistemas de información asociados a la Minería de procesos. La salida fue la generación de un documento que concentra características de las herramientas ProM, Disco, Celonis especificando tipo de herramienta, los formatos de entrada, salida, plataforma y requerimientos del sistema [27]. Se identificó que es necesario contar con herramientas de Minería de procesos robustas, que permitan el análisis de información y la capacidad de procesamiento de registros de eventos. Asimismo, se identificaron las herramientas de gestión de proyectos Jira y Github y herramientas para el modelado de procesos como CPNTools.

C. Despliegue del sistema de GC

Las estrategias de GC se desplegaron con respecto a la identificación de problemáticas relacionadas a flujo de conocimiento. Los paquetes de conocimientos modelados en la Fig. 4 se utilizaron como base para clasificar el conocimiento en áreas y temas a tratar en cuatro escenarios que representan problemáticas identificadas al momento de la ejecución de las actividades en proyectos de Minería de procesos. Los escenarios corresponden a: 1) Creación de un registro de eventos, 2) Asociación de los sistemas de software, 3) Uso de herramientas y algoritmos de Minería de procesos y 4) Minado de las perspectivas de Minería de procesos. Los escenarios fueron seleccionados en función de la revisión de problemáticas identificadas en la literatura [18, 19, 30, 31, 32]. La Tabla I presenta como ejemplo el escenario 1.

D. Seguimiento y evaluación

Para alcanzar un nivel de madurez de GC significativo, las organizaciones de desarrollo de software deben de realizar una etapa exploratoria considerando las áreas clave a la estrategia, los procesos de GC [3], los recursos tecnológicos necesarios y los planes de innovación. El resultado de esta fase apoya la toma de decisiones para el

TABLA I. ÁREAS Y TEMAS DE CONOCIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS PROBLEMA EN PROYECTOS DE MINERÍA DE PROCESOS (ESCENARIO 1).

Escenario 1. Creación de un registro de eventos	
Área(s) de conocimiento	- Conocimiento de los sistemas de software - Conocimiento de la disciplina de Minería de procesos - Conocimiento del proceso de desarrollo de software
Temas de conocimiento	- Conocimiento del dominio de los sistemas de software - Extracción de información - Extracción de un registro de eventos - Perspectivas de Minería de procesos - Herramientas y algoritmos de Minería de procesos - Conocimiento tópico de desarrollo de software - Actividades del proceso de software - Documentos de entrada - Documentos de salida - Identificación de roles
Rol(es) involucrado(s)	Experto en Minería de procesos
Descripción	Para la aplicación de la Minería de procesos es esencial la creación de un registro de eventos extraído de las distintas fuentes de datos a disposición (sistemas de información, repositorios, documentación, etc.). Los eventos como mínimo deben estar relacionados a un caso, una actividad y un *timestamp*, pero pueden contener más información la cual se pueda minar a través de las perspectivas de Minería de procesos (Flujos de control, organizacional, del caso y del tiempo). La extracción correcta del registro de eventos determinará la calidad de los resultados que se obtengan al minar.
Estrategia de solución	Llevar a cabo una implementación adecuada del proceso de software de acuerdo a los estándares o modelos de referencia de procesos, conocer la información generada como evidencia de la ejecución de las actividades del proyecto, determinar el propósito del minado y establecer los elementos con los cuales se realizará la extracción de los eventos.

despliegue de nuevas iniciativas de flujos de conocimiento o de procesos de innovación. Para la actividad de evaluación de los modelos y análisis de flujo de conocimiento derivados de las etapas anteriores, en la siguiente sección se describe el reporte de experiencia derivado de la vinculación escuela-empresa (tipo MiPyME de desarrollo de software).

V. REPORTE DE EXPERIENCIA

En seguida, se describe el reporte de experiencia del análisis de flujos de conocimiento en una MiPyME de desarrollo de software con un proyecto de Minería de procesos. La experiencia es descrita a través de las actividades recomendadas por [2]: A) Caracterización de la empresa de desarrollo de software, B) Contexto general del proyecto de software y C) Análisis de procesos de conocimiento aplicado en un proyecto de Minería de procesos. Esta última actividad está centrada a los registros de eventos almacenados en los

Authorized licensed use limited to: Pontifica Universidade Catolica do Parana. Downloaded on April 12,2026 at 23:23:03 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.

diversos sistemas de información que se utilizan para gestionar los proyectos de software.

A. Caracterización de la empresa

Con el objetivo de preservar el anonimato de la MiPyME de desarrollo de software se denominará EDS. Dentro de las características identificadas se mencionan:

- Se encuentra ubicada en Mexicali, Baja California constituida hace 10 años para brindar servicios de desarrollo para soluciones tecnológicas orientados a aplicaciones móviles y desarrollo a la medida.
- La cartera de proyectos está integrada con proyectos a nivel regional, nacional e internacional, principalmente con clientes en la ciudad de Mexicali, Baja California y en el extranjero California, EEUU y Melbourne, Australia.
- Está conformada por 15 integrantes. En el área de producción se encuentra 1 desarrollador Senior, 2 medium y 4 juniors, de los cuales 4 son desarrolladores hombres y 3 desarrolladoras mujeres.
- La gestión, control, supervisión de actividades en el proceso de desarrollo de software se encuentra estructurado por medio de un tablero Kanban y la metodología SCRUM.
- Durante el periodo de Enero – Agosto 2021 se desarrollaron 15 proyectos de software.

Toman en cuenta los factores de éxito y la definición de estrategias para la implementación de proyectos de SPI y de desarrollo de software [33], debido a que:

- La alta dirección es consciente de utilizar normas o modelos de referencia de procesos de software (CMMI-DEV, ISO 29110, NMX-I-059-NYCE) y disciplinas como la Minería de procesos, Inteligencia Artificial y Minería de datos. Además fomenta la innovación.
- Buscan el benchmarking nacional e internacional para el posicionamiento de sus productos de software. Desde 2019, poseen una verificación oficial en el modelo CMMI-DEV v1.3 nivel 2 debido a que consideran que les permite ser más competitivos y desarrollar productos de software con mayor calidad.
- Cuentan con un proceso de capacitación continua, definiendo planes de capacitación a corto y mediano plazo. Algunos de sus integrantes poseen certificaciones en metodologías ágiles (Scrum master, Product Owner).
- Confían en el compromiso de los roles y del total cumplimiento de las responsabilidades asignadas para cumplir con la calidad esperada de sus productos.

B. Contexto general del proyecto de software

El proyecto de software a analizar con tipos de minado corresponde a un sistema Web para la administración de un establecimiento que presta servicios a clientes, con las funcionalidades de registro de clientes, pago y renovación de cuotas y control de acceso al edificio. La duración del desarrollo del proyecto fue de 2 meses (Mayo – Junio del 2021). El equipo de proyecto se integró por 5 miembros con los roles de Gestor de proyectos, Líder técnico, Responsable de calidad y Programadores.

El proyecto de Minería de procesos se estableció como una acción de SPI de la EDS. Se inició formalmente mediante una reunión con el Director general y Gestor de proyectos, organizándose un calendario de trabajo tomando en cuenta los compromisos y dinámica de trabajo de las partes involucradas. Se determinó que el proyecto de software contaba con un registro de 315 horas para el análisis de Minería de procesos. Asimismo, se realizaron entrevistas semiestructuradas con el Gestor de proyectos y el Líder técnico para la captura de información relacionada con la identificación de fuentes de conocimiento (roles, metodologías de desarrollo, modelos de procesos) y el manejo de tres herramientas tecnológicas que utilizan para gestionar proyectos y que almacenan el conocimiento explícito.

C. Análisis de procesos de conocimiento aplicado en un proyecto de Minería de procesos de software

La especificación de los cuatro procesos de creación de conocimiento permitió analizar los flujos de conocimiento de la siguiente manera:

El flujo de Socialización se identificó cuando se realizaban reuniones presenciales y virtuales con los avances del proyecto de Minería de procesos. Además, se socializó utilizando el correo electrónico y video-llamadas para el intercambio de conocimiento tácito, experiencias e información, así como la interacción de los roles, modelos propios empleados por la empresa y habilidades técnicas necesarias para la comprensión del proyecto de software (conocimiento tácito). En este proceso se generó nuevo conocimiento tácito por parte del Responsable de calidad debido al entendimiento de la información compartida por lo que también se presentó el proceso de interiorización.

El flujo de Exteriorización estuvo presente en la extracción de información de los repositorios de software para su análisis y conceptualización. Se obtuvieron modelos de procesos basados en la perspectiva de flujo de control y representaciones del seguimiento de actividades con sus tiempos de ejecución correspondientes. De esta forma, los roles involucrados identificaron escenarios similares a los flujos que siguen en las etapas del proceso de desarrollo de software y establecerlos como buenas prácticas o soluciones a problemas identificados en las implementaciones actuales.

El flujo de Combinación se presentó de manera permanente en el análisis de los registros de eventos dentro de las 5 actividades visualizadas en la Fig. 4. Para la primera actividad de obtener el registro de eventos se realizaron consultas constantes en los tres repositorios de software (Jira, SIMIo, Github) para el descubrimiento del conocimiento a través de un modelo en una red Petri y BPMN que permitieron verificar los eventos y actividades ejecutadas. Se generaron reportes con el análisis de las perspectivas de flujo de control, organizacional, del caso y del tiempo. La última actividad del proyecto de Minería fue responsabilidad del experto para la obtención de un modelo integrado que involucra una

Authorized licensed use limited to: Pontifica Universidade Catolica do Parana. Downloaded on April 12,2026 at 23:23:03 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.

caracterización general de lo descubierto con la Minería de procesos.

Por último, el flujo de Interiorización se presentó partiendo de la relación conocimiento explícito-tácito, con los roles de la empresa y los responsables del minado. El conocimiento explícito derivado de la implementación de una adaptación de la metodología para el desarrollo de software (Kanban y SCRUM) permitió la generación de conocimiento tácito en virtud de realizar las actividades reiteradamente y analizar la información generada por las herramientas y la aplicación de los algoritmos heurístico y difuso. La interiorización se demostró en el entendimiento y manejo de vocabulario de términos de Minería de procesos por parte del Responsable de calidad y el Director general.

Como activos de conocimiento relevantes se identificaron las siguientes lecciones aprendidas:

- Se socializó conocimiento tácito al colaborar con roles que poseen alto nivel de experiencia y conocimiento especializado dentro del área de desarrollo de software, dominio de metodologías y técnicas que les permiten desempeñar sus actividades y procesos de manera alineados a sus objetivos estratégicos.
- En la aplicación de la Minería de procesos, se identificó que la principal limitante para el minado de procesos es que los repositorios de la organización no se encontraban comunicados/vinculados entre sí. Esto representa una dificultad para integrar los elementos del registro de eventos conforme se van ejecutando las actividades de los procesos.
- Derivado del punto anterior, en la etapa de pre-procesamiento, para la creación del registro de eventos se realizó con una considerable intervención humana, por lo que la información de los repositorios tuvo que vincularse de manera manual tomando varias semanas para generarlo y la constante retroalimentación por parte Gestor de proyectos.
- La interpretación de los resultados del minado se realizó basado en la comprensión del(los) proceso(s) analizado(s), por lo que mantener una comunicación constante con los encargados de la ejecución de las actividades del proceso fue de gran relevancia e importancia. Esto ayuda en la identificación oportuna del conocimiento técnico requerido como básico y a nivel de los datos identificar cuáles deben ser asociados al registro de eventos y a los atributos que lo conforman.
- Los hallazgos obtenidos hasta el momento han retroalimentado al Responsable de calidad y Director general permitiendo una interiorización y mayor conocimiento tácito hacia una mejora continua y/o toma de decisiones. Esta interiorización permitió incrementar el conocimiento explícito a partir de la documentación de las lecciones aprendidas y reflexionar sobre la necesidad de incorporar a la EDS un analista de datos que beneficie en el descubrimiento de conocimiento, manejo de la información generada y mejora de procesos de software con el objetivo de alcanzar niveles de madurez superiores.

VI. Conclusiones y Trabajo futuro

La implementación de las cuatro fases de la metodología de intervención, basada en flujos de conocimiento, en un proyecto de Minería de procesos permitió identificar, modelar y analizar cómo fluye el conocimiento entre los roles (experto en minería, analista de datos, responsable de mejora), donde se almacena y cómo se utilizan diversos tipos de conocimiento derivados de la ejecución de las actividades de un proyecto de software. Un aspecto a destacar fue la identificación y selección de herramientas tecnológicas y sistemas de información asociados a la Minería de procesos para que una MiPyME o equipo de mejora de procesos ejecuten los tres tipos de minado (descubrimiento de procesos, verificación de la conformidad y mejora de procesos). Por ejemplo las herramientas de Minería de procesos ProM, Disco y Celonis; mientras que CPNTools ayuda a modelar procesos por medio de Redes Petri.

El reporte de experiencia de una MiPyME de desarrollo de software validó el análisis de los flujos de conocimiento en cuatro procesos de conocimiento SECI aplicado a un proyecto de Minería de procesos de software. Por otro lado, la especificación de las lecciones aprendidas permitió identificar los problemas en los flujos de conocimiento y definir estrategias basadas en conocimiento tomando en cuenta todos los elementos del proceso en proyectos de Minería de procesos de software.

Como trabajo futuro, se enfatiza profundizar en la aplicación de un proyecto basado en las perspectivas de Minería de procesos (perspectivas de flujo de control, organizacional, del caso y del tiempo) [16] con el fin de detallar los flujos de conocimiento presentes en las diferentes caracterizaciones que la Minería de procesos puede brindar. En la creación del registro de eventos, se deberán especificar atributos con la caracterización de los elementos de procesos de software permitiendo extraer los diversos tipos de conocimiento presentes en los sistemas de gestión de proyectos.

Agradecimientos

Se agradece al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por el apoyo brindado al primer autor con No. de CVU 634421. De manera especial, al equipo de trabajo del proyecto de Minería de procesos de software por su colaboración.

Referencias

[1] H. Laihonen, “Knowledge flows in self-organizing processes,” J. Knowl. Manag., vol. 10, no. 4, pp. 127–135, 2006, doi: 10.1108/13673270610679417.

[2] S. L. Buitrón, B. L. Flores-Rios and F. J. Pino, “Elicitación de requisitos no funcionales basada en la gestión de conocimiento de los stakeholders,” Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, vol. 26, no. 1, 2018, pp. 142-156.

[3] B. L. Flores-Ríos, Modelo de evolución de la gestión del conocimiento en mipymes, de acuerdo al nivel de madurez en un programa de mejora de procesos de software, Universidad Autónoma de Baja California, 2016.

[4] S. J. Urrea-Contreras, B. L. Flores-Rios, M. A. Astorga-Vargas, J. E.

Authorized licensed use limited to: Pontifica Universidade Catolica do Parana. Downloaded on April 12,2026 at 23:23:03 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.

Ibarra-Esquer, and L. Burtseva, "Adopción de Herramientas de Minería de Procesos en la Ingeniería de Software," Abstraction & Application, no. 20, pp. 24-37, 2018.

[5] B. L. Flores-Rios, F. J. Pino, J. E. Ibarra-Esquer, F. F. González-Navarro and O. M. Rodríguez-Elías, "Análisis de Flujos de Conocimiento en Proyectos de Mejora de Procesos Software bajo una perspectiva multi-enfoque," Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, vol. 14, pp. 51–66, 2014, doi: 10.17013/ risti.14.51-66

[6] TFPM – IEEE Task Force on Process Mining, "Process Mining Manifesto," Business Process Management Workshops, BPM 2011, Lecture Notes in Business Information Processing, vol. 99, pp. 169-194, 2012, doi: 10.1007/978-3-642-28108-2_19

[7] A. Valle, E. Santos and E. Loures, "Applying process mining techniques in software process appraisals," Information and Software Technology, vol. 87, pp. 19-31, 2017, doi: 10.1016/j.infsof.2017.01.004.

[8] J. Guo and Y. Wang, "Context modeling for knowledge flow," in IEEE International Conference on Information Reuse and Integration, IEEE IRI-2008, pp. 330–335, 2008, doi: 10.1109/IRI.2008.4583052.

[9] A. K. Gupta and V. Govindarajan, "Knowledge flows within multinational corporations," Strateg. Manag. J., vol. 21, no. 4, pp. 473–496, 2000, doi: 10.1002/(SICI)1097-0266(200004)21:4<473::AID-SMJ84>3.0.CO;2-I.

[10] M. Nissen and R. Levitt, "Dynamic models of knowledge-flow dynamics," Cife, pp. 1–30, 2002.

[11] M. Schutte and M. M. M. Snyman, "Knowledge flow elements within a context – a model," SA J. Inf. Manag., vol. 8, no. 2, pp. 1–17, 2006, doi: 10.4102/sajim.v8i2.662.

[12] C. Choo, La organización inteligente. El empleo de la información para dar significado, crear conocimiento y tomar decisiones, México: Oxford, 1999.

[13] F. J. López Morales and H. A. Gutiérrez, "La gestión del conocimiento: modelos de comprensión y definiciones," Revista de investigación en Ciencias Estratégicas, vol. 2, no. 2, pp. 84-111, 2015 Recuperado a partir de https://revistas.upb.edu.co/index.php/rice/article/view/5480

[14] I. Nonaka and H. Takeuchi, The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation, Oxford university press, 1995.

[15] M. E. Palacios Ospina, Técnicas para apoyar la operación combinación de creación del conocimiento, según el modelo SECI, Universidad EAFIT, 2017.

[16] S. J. Urrea-Contreras, B. L. Flores-Rios, M. A. Astorga-Vargas and J. E. Ibarra-Esquer, "Process Mining Perspectives in Software Engineering: A Systematic Literature Review," In 2021 Mexican International Conference on Computer Science (ENC), pp. 1-8, 2021, IEEE, doi: 10.1109/ENC53357.2021.9534824.

[17] R. LeBlanc, A. Sobel, J. L. Diaz-Herrera and T. B. Hilburn, Software Engineering 2014-Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software Engineering a Volume of the Computing Curricula Series, Joint Task Force on Computing Curricula IEEE Computer Society Association for Computing Machinery, 2014.

[18] B. Keith and V. Vega, "Process mining applications in software engineering," Trends and Applications in Software Engineering, Advances in Intelligent Systems and Computing, pp. 47-56, 2016, doi: 10.1007/978-3-319-48523-2_5.

[19] W. M. P. Van der Aalst, Process Mining: data science in action, Springer, 2016, doi: 10.1007/978-3-662-49851-4.

[20] A. Bolt, M. de Leoni, W. M. Van der Aalst, "Process variant comparison: using event logs to detect differences in behavior and business rules," Information Systems, vol. 74, 2018, pp. 53-66, doi: 10.1016/j.is.2017.12.006.

[21] L. Dong, B. Liu, Z. Li, O. Wu, M. Babar, B. Xue, "A mapping study on mining software process," 24th Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC), IEEE, 2017, pp. 51-60.

[22] V. Rubin, I. Lomazova and W. M. P. van der Aalst, "Agile Development with Software Process Mining," 2014 International Conference on Software and System Process (ICSSP 2014), 2014, pp. 70-74, doi: 10.1145/2600821.2600842.

[23] S. J. Urrea-Contreras, B. L. Flores-Rios, M. A. Astorga-Vargas, J. E. Ibarra-Esquer and F. F. González-Navarro, "MoProPEI-MP an Adaptation in the Selection of Process Mining Tools for Software Processes," JIISIC, 2018, pp. 151-162.

[24] S. Erdem, O. Demirörs and F. Rabhi, "Systematic mapping study on process mining in agile software development," International Conference on Software Process Improvement and Capability Determination, 2018, pp. 289-299.

[25] M. Chamorro, and S. Maturana, Método para aplicar minería de procesos a la distribución de bebestibles no alcohólicos, Tesis de Magíster en Ciencias, Universidad Católica, Santiago de Chile, 2013, Obtenido de https://repositorio.

[26] I. M. Ailenei, "Process Mining Tools: A Comparative Analysis," Partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Business Information Systems, Eindhoven University of Technology, 2011.

[27] S. J. Urrea-Contreras, B. L. Flores-Rios, M. A. Astorga-Vargas and J. E. Ibarra-Esquer, F. F. González-Navarro, P. E. Velazquez-Solis,..., and C. A. A. Albarracín, "Propuesta de un marco de trabajo para la Identificación y Selección de algoritmos y herramientas de Minería de Procesos orientado a las organizaciones de desarrollo de software," Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, no. E25, 2020, pp. 348-363.

[28] A. de J. González, C. Z. Joaquí, and C. A. Collazos, "Karagabi kmmodel: Modelo de referencia para la introducción de iniciativas de gestión del conocimiento en organizaciones basadas en conocimiento," Ingeniare, vol. 17, no. 2, 2009, pp. 223–235, doi: 10.4067/s0718-33052009000200011.

[29] P. E. Velazquez-Solis and B. L. Flores-Rios, "Knowledge Flows Approach for Design of a Social Media Software Architecture," In 2021 Mexican International Conference on Computer Science, IEEE, 2021, pp. 1-8, doi: 10.1109/ENC53357.2021.9534821.

[30] W. Zhao and X. Zhao, "Process mining from the organizational perspective," In Foundations of intelligent systems, pp. 701-708, 2014 Springer, Berlin, Heidelberg.

[31] A. Burattin, "Process mining techniques in business environments," In vol. 207 of Lecture Notes in Business Information Processing. Springer International Publishing, 2015.

[32] R. Kneuper, Selected Current Trends in Software Processes, In Software Processes and Life Cycle Models, pp. 303-326, 2018 Springer, Cham.

[33] B. L. Flores-Rios, M. A. Astorga-Vargas, J. E. Ibarra-Esquer, J. P. García-Vázquez, R. Juárez-Ramírez and R. A. A. Vera, "Success Factors in the adoption of CMMI-DEV Maturity Levels in Software Development Organizations in Baja California, Mexico," In 2020 8th International Conference in Software Engineering Research and Innovation, IEEE, 2020, pp. 71-77, doi: 10.1109/CONISOFT50191.2020.00020.

Authorized licensed use limited to: Pontifica Universidade Catolica do Parana. Downloaded on April 12,2026 at 23:23:03 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.